



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan salah satu teknologi yang sangat penting pada era modern saat ini. Hampir semua bidang seperti pendidikan, perkantoran, perusahaan, dan industri menggunakan jaringan komputer untuk membantu proses komunikasi dan pertukaran data.

Salah satu bagian penting dalam jaringan komputer adalah konfigurasi jaringan IPv4. IPv4 digunakan sebagai alamat untuk setiap perangkat agar dapat saling terhubung dan berkomunikasi di dalam jaringan. Konfigurasi IP address yang benar sangat diperlukan agar proses pengiriman data dapat berjalan dengan baik.

Praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4 dilakukan agar mahasiswa dapat memahami cara melakukan pengaturan IP address, subnet mask, dan default gateway pada suatu jaringan komputer. Selain itu, praktikum ini juga membantu mahasiswa memahami cara kerja komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal maupun jaringan yang berbeda.

Dalam kehidupan nyata, konfigurasi IPv4 digunakan pada banyak tempat seperti sekolah, kampus, kantor, laboratorium komputer, dan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi dasar jaringan menjadi penting untuk dipelajari sebagai dasar dalam bidang jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

IPv4 atau Internet Protocol Version 4 merupakan sistem pengalamatan pada jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian dan ditulis dalam bentuk desimal.

Contoh alamat IPv4:

192.168.1.1

Pada IPv4 terdapat dua bagian utama yaitu network ID dan host ID. Network ID digunakan untuk menunjukkan alamat jaringan, sedangkan host ID digunakan untuk menunjukkan perangkat pada jaringan tersebut.

Selain IP address, terdapat subnet mask yang berfungsi untuk menentukan batas antara network ID dan host ID.

Contoh subnet mask:

255.255.255.0

Dalam jaringan komputer terdapat proses subnetting, yaitu membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar penggunaan IP address menjadi lebih efisien.

Perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer antara lain:

1. Router

Router digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda.

2. Switch

Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal.

3. Komputer atau Host

Komputer digunakan sebagai perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan.

Selain itu terdapat istilah default gateway, yaitu alamat IP router yang digunakan perangkat untuk mengirim data ke jaringan lain.

Konfigurasi dasar jaringan IPv4 biasanya meliputi:

- Pengaturan IP Address
- Pengaturan Subnet Mask
- Pengaturan Default Gateway

Dengan memahami dasar teori IPv4, mahasiswa dapat mengetahui cara kerja jaringan komputer serta dapat melakukan konfigurasi jaringan sederhana dengan benar.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan mengenai perencanaan subnetting dan routing pada jaringan perusahaan.

1. Menentukan IP Address dan Prefix Subnet

Perusahaan memiliki 4 departemen dengan jumlah perangkat yang berbeda-beda. Maka digunakan metode subnetting dengan CIDR agar IP tidak terbuang terlalu banyak.

- Departemen R&D membutuhkan 100 host
- Departemen Produksi membutuhkan 50 host
- Departemen Administrasi membutuhkan 20 host
- Departemen Keuangan membutuhkan 10 host

Digunakan network utama:

192.168.10.0/24

Pembagian subnet:

(a) R&D

- Network ID : 192.168.10.0/25
- Subnet Mask : 255.255.255.128
- Host : 192.168.10.1 - 192.168.10.126
- Broadcast : 192.168.10.127

(b) Produksi

- Network ID : 192.168.10.128/26
- Subnet Mask : 255.255.255.192
- Host : 192.168.10.129 - 192.168.10.190

- Broadcast : 192.168.10.191

(c) Administrasi

- Network ID : 192.168.10.192/27
- Subnet Mask : 255.255.255.224
- Host : 192.168.10.193 - 192.168.10.222
- Broadcast : 192.168.10.223

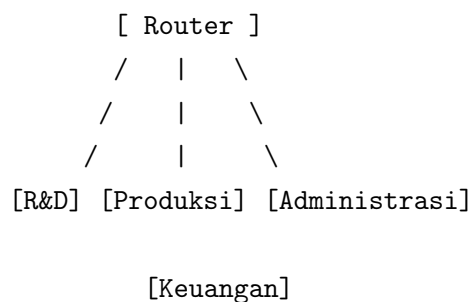
(d) Keuangan

- Network ID : 192.168.10.224/28
- Subnet Mask : 255.255.255.240
- Host : 192.168.10.225 - 192.168.10.238
- Broadcast : 192.168.10.239

Total subnet yang digunakan adalah 4 subnet.

2. Topologi Sederhana

Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi dengan 1 router utama yang menghubungkan semua subnet departemen.



Setiap departemen terhubung ke router melalui switch masing-masing.

3. Tabel Routing

Berikut tabel routing sederhana yang digunakan:

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Directly Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Directly Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Directly Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Directly Connected	G0/3

Karena semua jaringan langsung terhubung ke router utama, maka gateway menggunakan directly connected.

4. Jenis Routing yang Digunakan

Jenis routing yang paling cocok adalah **Static Routing**.

Alasannya karena jaringan perusahaan masih kecil dan hanya memiliki beberapa subnet saja. Static routing lebih mudah dikonfigurasi dan tidak membutuhkan banyak resource.

Selain itu digunakan juga **CIDR** karena dapat membagi subnet sesuai kebutuhan jumlah host sehingga IP address lebih hemat.

Jika jaringan perusahaan berkembang menjadi lebih besar dan memiliki banyak router, maka routing dynamic seperti **OSPF** dapat digunakan karena lebih efisien untuk jaringan besar.